

Лаб_9, дискриминантный анализ,
сформировано с использованием <https://mashagpt.ru/>

ЗАДАНИЕ. Применить метод дискриминантного анализа для разделения классов из заданного датасета, без использования собственных значений. Используйте два признака, определенные методом главных компонент (для наглядности и возможности ручного счёта). Выберите первые 8 объектов каждого класса. С помощью дисперсионного анализа определите, насколько хорошо разделяются классы по выбранным объектам. Проведите классификацию нового объекта.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАТАСЕТ:

1. "Iris dataset" (Ирисы)

Описание: содержит 150 образцов ирисов, каждый описывается 4 признаками (длина чашелистика, ширина чашелистика, длина лепестка, ширина лепестка). Целевая переменная — сорт ириса (3 класса).

Где взять: встроен в scikit-learn. `sklearn.datasets`

2. "Breast Cancer Wisconsin" (рак молочной железы)

Описание: Breast Cancer Wisconsin Dataset (Рак груди)

Источник: `sklearn.datasets.load_breast_cancer`

Размерность: 569 образцов $\times$ 30 признаков

Классы: 2 (злокачественный/доброкачественный)

Особенности: Характеристики ядер клеток

Задача: бинарная классификация (злокачественный / доброкачественный рак).

Источник: встроен в scikit-learn (`load_breast_cancer()`).

Формат: числовые признаки + метки (0 или 1).

3. "Wine" (Вина)

Описание: Wine Dataset (Классификация вин)

Источник: `sklearn.datasets.load_wine`

Размерность: 178 образцов × 13 признаков

Классы: 3 сорта вин

Особенности: Химический состав вин (алкоголь, кислотность, фенолы и др.)

Источник: UCI Wine dataset

Формат: числовые признаки + метки классов (3 класса).

4. "Social Network Ads"

Описание: Классический датасет (400 записей) содержит:

Age — возраст пользователя (18–60 лет)

EstimatedSalary — предполагаемый доход (15k–150k)

Purchased — целевая метка: 0 (не кликнул/не купил) или 1 (купил).

Задача: предсказать, кликнул пользователь на рекламу или нет.

Источник: Kaggle — [tahirmohd/network-ad](#)

5. "Social Network Ads"

Описание: Данные о пользователях соцсетей и их реакции на рекламу.

Задача: предсказать, кликнул пользователь на рекламу или нет.

Особенности: `socials data` — 3 числовых признака (возраст, доход, время просмотра), а также метка (0 или 1).

Источник: Можно найти в открытых репозиториях или Kaggle

6. "Bank Marketing"

Описание: Данные о маркетинговых кампаниях банка для определения, откликнется ли клиент.

Задача: задача бинарной классификации (откликнул / не откликнулся).

Источник: UCI Bank Marketing

Формат: категориальные и числовые признаки.